

ENTREGA FINAL

Ecosistema de Automatización IA Autónomo

Propuestas Comerciales Automatizadas

n8n · Airtable RAG · Claude Sonnet · Gmail · Slack · HITL

Pipeline de extremo a extremo: desde la solicitud del cliente hasta el envío de la propuesta

Stack tecnológico integrado (4 de 5 requeridos)

Tecnología	Herramienta	Rol en el ecosistema
Orquestador	n8n	Motor central del flujo. Conecta todos los nodos y gestiona el estado del pipeline
Base de datos	Airtable	Memoria del sistema: tabla de leads, RAG de contexto y log de operaciones
Procesamiento IA	Claude Sonnet 4.6	Genera propuestas personalizadas con razonamiento paso a paso sobre el contexto RAG
Canal HITL	Slack	Notificación de aprobación al equipo. Punto de pausa obligatorio antes del envío
Canal de salida	Gmail	Envío de la propuesta aprobada al cliente. Mapeo de Thread ID para trazabilidad

1. Arquitectura del ecosistema — Visión de extremo a extremo

El sistema opera en dos flujos separados que se comunican a través de Airtable:



Flujo 1 (nodos ①②③) + Flujo 2 (nodos ④⑤) separados por el semáforo HITL en Airtable

Principio arquitectónico clave: Los dos flujos se comunican únicamente a través de Airtable (campo Estado + Checkbox Aprobado). Esto elimina dependencias de tiempo real: el Flujo 1 termina al guardar el borrador; el Flujo 2 arranca solo cuando el humano aprueba. No hay Wait Nodes ni ejecuciones abiertas en memoria.

2. Estructura de la base de datos en Airtable

El sistema usa tres tablas interrelacionadas que actúan como la memoria completa del pipeline:

Tabla 1: [LEADS] Solicitudes comerciales — Centro de comando

Campo	Tipo	Descripción	Rol en el flujo
Nombre cliente	Text	Nombre completo del prospecto	Variable {{nombre_cliente}} en el prompt
Empresa	Text	Razón social de la empresa	Personalización de la propuesta
Email cliente	Email	Destinatario del envío final	Campo de Gmail: To
Servicio solicitado	Single select	Tipo de servicio: SEO / Redes / Web / Consulting	Variable dinámica del prompt
Presupuesto estimado	Currency	Rango indicativo del cliente	Condiciona la propuesta de precio de Claude
Cliente (link RAG)	Link to table	Vincula con tabla RAG por nombre de cliente	Filtra el contexto correcto en nodo RAG
Estado	Single select	Solicitud nueva / Procesando IA / Pendiente HITL / Aprobado / Enviado / Error	DISPARADOR del Trigger en n8n
■ Aprobado	Checkbox	False por defecto. True = aprobación humana explícita	SEMÁFORO HITL — activa el Flujo 2
Borrador IA	Long text	Propuesta generada por Claude (vacío hasta que corre el nodo IA)	Claude escribe aquí; el humano lee y aprueba o edita
Puntuación lead	Number	Score 1-10 generado por Claude según potencial del prospecto	KPI del dashboard: priorización del equipo de ventas
Timestamp IA	Date	Fecha/hora de generación del borrador	KPI: tiempo de proceso del pipeline
Detalle error	Text	Mensaje de error si el parseo de JSON falla	Trazabilidad para depuración

Tabla 2: [RAG] Base de conocimiento de la agencia (información atómica)

Campo	Tipo	Ejemplo de registro atómico
Cliente	Text	Agencia CreativaCo / Consultora TechStart
Tema	Text	Tono de propuesta / Precios / Casos de éxito / Restricciones
Contenido RAG	Long text	"Nuestras propuestas usan tono consultivo. Siempre incluimos 3 casos de éxito medibles. Precio mínimo por proyecto: \$2.500 USD. Nunca prometemos resultados sin datos históricos del cliente."
Verificado	Checkbox	Solo registros ■ Verificado=TRUE son accesibles por Claude

Tabla 3: [LOG] Operaciones — Recibe un registro por cada acción del pipeline (generación, HITL, envío, error). Alimenta el dashboard de KPIs. Campos: Fecha, Acción, Cliente, Estado (OK / Error), Detalle.


```

CONTEXTO DE MARCA: {{ $json.contexto_marca }}

SOLICITUD:

Cliente: {{ $json.nombre_cliente }} – {{ $json.empresa }}
Servicio: {{ $json.servicio }}
Presupuesto: {{ $json.presupuesto }}
Tono: {{ $json.tono }}

Generá el JSON: {"asunto":"...", "saludo":"...", "propuesta":"...",
"beneficios":["..."], "precio":"...", "cta":"...", "puntuacion_lead":1-10}

Max Tokens: 1500 | Model: claude-sonnet-4-6

```

Nodo 5 — IF: ¿Parse exitoso? Un nodo Code parsea el JSON de Claude con try/catch. Si parse_ok=true → guarda borrador en Airtable (Estado: Pendiente HITL) y notifica a Slack. Si parse_ok=false → registra el error en Airtable (Estado: Error) y alerta al canal #ops-errores de Slack.

4. Nodo HITL — Punto de pausa y validación humana

El pipeline se detiene completamente después de guardar el borrador. La freelancer recibe una notificación en Slack con la puntuación del lead, el asunto propuesto y el enlace directo al registro en Airtable. Solo al tildar ☒ Aprobado se activa el Flujo 2.

Mensaje Slack de notificación HITL (nodo 5B)

```
Canal: #revision-propuestas

■ *Nueva propuesta lista para revisar*

Cliente: {{ nombre_cliente }} – {{ empresa }}
Servicio: {{ servicio }}
Puntuación lead IA: {{ puntuacion_lead }}/10
Asunto propuesto: {{ asunto }}
```

```
■ Para aprobar: abrí Airtable y tildá el campo *Aprobado*
■ https://airtable.com/YOUR_BASE/{{ record_id }}
```

Una vez aprobado, la propuesta se envía automáticamente al cliente.

Flujo 2 — Trigger: Propuesta aprobada por humano

[illegible]

¿Por qué dos flujos separados en lugar de un Wait Node? Un Wait Node mantiene la ejecución abierta en el servidor de n8n, consumiendo recursos y pudiendo caducar si el revisor tarda más de lo esperado. La arquitectura de dos flujos es más robusta y escalable: el Flujo 1 termina limpiamente; el Flujo 2 arranca exactamente cuando se necesita.

5. Gestión de errores — Rutas de resiliencia

El sistema incluye tres capas de manejo de errores para garantizar que ningún fallo deje el pipeline en estado desconocido:

Tipo de fallo	Punto del flujo	Acción del sistema
JSON inválido de Claude	Nodo 5: Code parse (try/catch)	parse_ok=False → Airtable: Estado=Error + detalle → Slack #ops-errores
API Claude sin respuesta / timeout	Nodo 4: Anthropic (On Error: Continue)	n8n continúa con campo vacío → el IF detecta parse_ok=False y registra error
Registro procesado dos veces (loop)	Nodo 3A: Airtable Update inmediato	El primer nodo cambia Estado a 'Procesando IA'. El trigger no lo vuelve a capturar.
Aprobación sin borrador	Nodo IF doble verificación (Flujo 2)	Condición AND verifica Estado='Pendiente HITL'. Sin borrador el estado nunca llega ahí.
Email sin destinatario	Nodo Gmail (validación previa)	Nodo Code pre-Gmail verifica que Email cliente no esté vacío. Si vacío: Estado=Error + Slack.

6. Dashboard de monitoreo — KPIs del ecosistema

KPI	Fórmula Airtable	Alarma	Acción
Tasa de aprobación	COUNTIF(Estado,'Enviado') / COUNTIF(Estado,'Pendiente HITL') × 100	< 60%: prompt no refleja bien la voz de marca	Enriquecer registros RAG del cliente afectado
Score promedio de leads	AVG(Puntuación lead) agrupado por semana	< 5: los leads entrantes son de baja calidad	Revisar fuente de captación de leads
Tasa de error IA	COUNTIF(Estado,'Error') / TOTAL × 100	> 5%: problema de credenciales o formato	Revisar API key Claude y estructura del prompt
Tiempo HITL promedio	AVG(Timestamp envío – Timestamp IA)	> 24 h: el revisor no está chequeando a tiempo	Agregar recordatorio automático por Slack a las 8 h

7. Guía de armado del repositorio GitHub

Estructura de carpetas requerida

```
ecosistema-ia-propuestas/  
■■■ README.md ← Descripción del proyecto  
■■■ flujo_propuestas_n8n.json ← JSON importable en n8n  
■■■ docs/  
■ ■■■ entrega_final_ecosistema_ia.pdf ← Este documento  
■■■ screenshots/  
■■■ 01_airtable_tabla_leads.png  
■■■ 02_airtable_tabla_rag.png  
■■■ 03_n8n_flujo1_completo.png  
■■■ 04_n8n_flujo2_hitl.png  
■■■ 05_slack_notificacion_hitl.png  
■■■ 06_gmail_propuesta_enviada.png  
■■■ 07_airtable_log_operaciones.png
```

Contenido del README.md

```
# Ecosistema IA — Propuestas Comerciales Automatizadas  
## Stack tecnológico  
- Orquestador: n8n (self-hosted)  
- Base de datos: Airtable (3 tablas: Leads, RAG, Log)  
- IA: Claude Sonnet 4.6 (Anthropic)  
- HITL: Slack (#revision-propuestas)  
- Salida: Gmail API  
## Cómo importar el flujo en n8n  
1. Abrí n8n → Settings → Import Workflow  
2. Seleccioná flujo_propuestas_n8n.json  
3. Configurá las credenciales:  
- Airtable API Key  
- Anthropic API Key  
- Slack Bot Token  
- Gmail OAuth2  
4. Reemplazá YOUR_AIRTABLE_BASE_ID por tu Base ID real  
5. Activá ambos workflows  
## Link a la base de Airtable (modo lectura)  
https://airtable.com/YOUR_SHARED_LINK  
## Arquitectura completa  
Ver docs/entrega_final_ecosistema_ia.pdf
```

Checklist de evidencias obligatorias (screenshots)

#	Screenshot	Qué debe mostrar	Requerimiento
0 1	Airtable — Tabla Leads	Campos completos incluyendo Estado y Checkbox Aprobado	Base de datos

0 2	Airtable — Tabla RAG	Registros atómicos con campo Verificado=TRUE	Base de datos
0 3	n8n — Flujo 1 canvas	Todos los nodos visibles y conectados con nombres descriptivos	Orquestador
0 4	n8n — Flujo 2 canvas	Trigger HITL, IF doble verificación, Gmail y Log	HITL
0 5	Slack — Notificación HITL	Mensaje con puntuación lead, asunto y enlace a Airtable	HITL
0 6	Gmail — Propuesta enviada	Email en bandeja Enviados con contenido de la propuesta	Salida
0 7	Airtable — Log operaciones	Al menos 5 filas de distintas ejecuciones (test de estrés)	Dashboard

Check de seguridad antes de entregar: ¿El flujo tiene filtro para evitar loops? ■ (Estado cambia a 'Procesando IA' en el primer nodo) ¿Comparás tipos correctos en los filtros? ■ (Boolean vs boolean en el IF HITL) ¿El prompt de IA usa variables dinámicas? ■ ({{ \$json.contexto_marca }}, {{ \$json.nombre_cliente }}, etc.) ¿Las API Keys están ocultas en los screenshots? Verificar antes de subir.

Síntesis: Este ecosistema resuelve el proceso de generación de propuestas comerciales de extremo a extremo: desde que un prospecto envía una solicitud hasta que recibe una propuesta personalizada por email. La arquitectura RAG garantiza que Claude responda con la voz real de la agencia; el HITL garantiza que ninguna propuesta defectuosa llegue al cliente; y el sistema de errores garantiza que ningún fallo quede sin registrar. Esto es lo que separa a un Arquitecto de Flujos de alguien que 'conecta nodos'.